

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 1. 과목개요

|                                |                                                                                                                  |                      |             |                                 |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 강좌명<br>(Course Title)          | 디지털FPGA설계                                                                                                        | 담당교수<br>(Instructor) | 이주석         | 동영상강의 계획서                       | 없음              |
| 년도<br>(Year)                   | 2025학년도                                                                                                          | 학기<br>(Semester)     | 2학기         | 과목코드<br>(Course No.)            | 2150098001      |
| 분반<br>(Class)                  | 01                                                                                                               | 수강대상학과<br>(Open to)  | 4학년 전자공학전공  | 이수구분<br>(Course Classification) | 전선-전자공학         |
| 학점/주당시간                        | 3.0 / 03 / 3                                                                                                     | 성적스케일                | 점수 100기준 입력 | 성적평가방식                          | 상대평가            |
| 교과목유형                          | 이론                                                                                                               | 강의언어                 |             | 상담 신청 방법                        | 이메일 혹은 전화       |
| 교수실<br>(Office)                | 전산관511                                                                                                           | 연락처<br>(Telephone)   | 01083495044 | 이메일 (e-mail)                    | jslee@ssu.ac.kr |
| 강좌형식                           | 이론, 문제기반학습<br>(PBL)                                                                                              | 수업유형                 |             | 동영상 제작년도                        |                 |
| 공학인증 교과목<br>관련 항목              | 교과영역(*)<br>(ABEEK Classification)                                                                                |                      |             | 인증구분(*)<br>(ABEEK Requirement)  |                 |
| 필수 선수과목                        |                                                                                                                  |                      |             |                                 |                 |
| 권장 선수과목                        | 디지털 로직 설계 및 실험                                                                                                   |                      |             |                                 |                 |
| 교과목 개요<br>(Course Description) | 본 교과목은 반도체 및 시스템 설계 회사에 필요한 디지털 설계 능력을 기르기 위해 Verilog HDL 을 이용하여 설계하고 검증하며 FPGA 보드를 이용하여 HW 검증하는 다음과 같은 내용을 다룬다. |                      |             |                                 |                 |

| 교육목표                             | 전공특화역량                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| VerilogHDL 을 이용한 RTL 회로 설계 능력 배양 | 과학적사고력<br>공학기초사고력<br>전자실무응용능력<br>전자문제해결능력 |
| Vivado를 이용한 설계 및 검증 능력 배양        | 과학적사고력<br>공학기초사고력<br>전자실무응용능력<br>전자문제해결능력 |
| 디지털 시스템 설계 능력 배양                 | 과학적사고력<br>공학기초사고력<br>전자실무응용능력<br>전자문제해결능력 |
| SPI/UART/I2C 등 디지털 시스템 인터페이스 이해  | 과학적사고력<br>공학기초사고력<br>전자실무응용능력<br>전자문제해결능력 |

| 평가항목 | 각 항목별 만점(최대 100점) | 반영비율(합계 100%) |
|------|-------------------|---------------|
| 중간고사 | 100               | 25            |
| 기말고사 | 100               | 25            |
| 과제   | 100               | 20            |
| 발표   | 100               | 20            |
| 출석   | 100               | 10            |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

|                                       |                                                                                                                                          |                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 주요교재<br>및<br>참고자료<br>(Required Texts) | 주교재                                                                                                                                      | *주교재/디지털 FPGA 설계/이원영, 이성수/송실대학교/2023/1/pdf 본 제공 예정/지정도서 |
|                                       | 참고교재(대표)                                                                                                                                 | *참고교재/Verilog HDL 설계/신경욱/한빛아카데미/2023/1/참고문헌             |
| 학습준비사항                                | EL+수업으로 프로젝트 수행 위주로 진행합니다. 팀을 구성하고 팀원간 협력하여 문제 정의 및 구현을 해야 하므로 팀구성이 중요합니다. 개강 후 바로 팀을 구성하고 제공된 FPGA 보드를 이용하여 무엇을 구현 검증할 것인가를 생각해보기 바랍니다. |                                                         |
| 수강학생 유의<br>및 참고사항                     | 디지털 로직 및 Verilog HDL 문법 사전에 연습하시기 바랍니다.                                                                                                  |                                                         |

### 2. 주차별 강의개요

| 주<br>(Week) | 핵심어<br>(Keyword)              | 세부내용<br>(Description)                                                                | 교수방법               | 교재범위<br>(Texts)  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 01          | 1. 과목 소개<br>2. SoC 소개         | 1. 수업 진행방식 소개<br>2. SoC 란 무엇인가?<br>3. HDL이란?<br>4. Xilinx Vivado 설치란?                | 강의                 | 1장               |
| 02          | 1. VerilogHDL 개요              | 1. VerilogHDL 어휘 규칙 및 개요<br>2. VerilogHDL 자료형/연산자<br>3. 게이트수준 모델링                    | 강의, 실험, 실습, 실기     | 2장               |
| 03          | 1. 할당문<br>2. 행위수준 모델링         | 1. 논리게이트 프리미티브<br>2. 연속/절차형/연속 절차형 할당문<br>3. 행위수준 모델링(Always, Initial문)              | 강의, 실험, 실습, 실기     | 참고자료             |
| 04          | 1. 구조적 모델링                    | 1. 모듈<br>2. 생성문<br>3. 계층적 이름                                                         | 강의, 실험, 실습, 실기     | 참고자료             |
| 05          | 1. Task 와 함수<br>2. 조합논리회로 모델링 | 1. Task<br>2. Function<br>3. 조합논리회로 모델링                                              | 강의, 실험, 실습, 실기     | 참고자료             |
| 06          | 1. 순차회로 모델링                   | 1. 래치와 플립플롭<br>2. block 할당문과 non-block 할당문<br>3. 계수기<br>4. FSM(Finite State Machine) | 강의, 실험, 실습, 실기     | 참고자료             |
| 07          | 1. FPGA 를 이용한 디지털 설계          | 1. Counter 설계<br>2. 7-Segment, LED, Rotary SW 를 이용한 HW 검증                            | 강의, 실험, 실습, 실기     | 3장               |
| 08          | 중간고사                          | 중간고사<br>1~7주 학습내용 정리 및 평가                                                            | 시험                 | 중간고사             |
| 09          | 1. Key Matrix 설계              | 1. Key_scan, Key_shift, seg_disp 설계<br>2. 시뮬레이션 및 보드에서 구현 검증                         | 강의, 실험, 실습, 실기     | 4장               |
| 10          | 1. Timer 설계                   | 1. Key_function, disp_cal, seg7_ctl, buzz_ctl 설계<br>2. 시뮬레이션 및 보드에서 구현 검증            | 강의, 실험, 실습, 실기     | 5장               |
| 11          | 1. Calculator 설계              | 1. key_function, calc_disp, seg7_ctl 설계<br>2. 시뮬레이션 및 보드에서 구현 검증                     | 강의, 실험, 실습, 실기     | 6장               |
| 12          | 1. 컴퓨터 구조<br>2. CISC block 설계 | 1. Computer 구조<br>2. CISC 와 RISC 차이<br>3. CISC 설계                                    | 강의, 토론, 실험, 실습, 실기 | 참고자료, EL+ 문제 정의  |
| 13          | 1. CISC block 설계              | 1. ACC, ADDR_MUX, ALU, BI_BLK, FLAG, IR 설계<br>2. MDR, PC, State 설계                   | 강의, 토론, 실험, 실습, 실기 | 참고자료, EL+ 문제 구현  |
| 14          | 1. CISC Top 설계                | 1. 전체 Top 설계 및 시뮬레이션 검증                                                              | 강의, 토론, 실험, 실습, 실기 | 참고자료, EL+ 보고서 작성 |

강의계획서 (SYLLABUS)

|    |      |                            |        |           |
|----|------|----------------------------|--------|-----------|
| 15 | 기말고사 | 기말고사<br>9~14주 학습내용 정리 및 평가 | 발표, 시험 | 기말고사 및 발표 |
|----|------|----------------------------|--------|-----------|

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## [ 장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용 ]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

## [ 강의 ]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

## [ 과제 및 평가 ]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 3. 설계교육계획서(공학인증)

| 교과목명        |                         |  | 담당교수 |  |
|-------------|-------------------------|--|------|--|
| 학점(설계학점)    |                         |  |      |  |
| 설계주제        |                         |  |      |  |
| 설계<br>구성요소  | 문제정의                    |  |      |  |
|             | 개념설계                    |  |      |  |
|             | 설계구현                    |  |      |  |
|             | 평가/피드백                  |  |      |  |
| 현실적<br>제한조건 | 경제성/생산성                 |  |      |  |
|             | 사회윤리                    |  |      |  |
|             | 심미성/사용성                 |  |      |  |
|             | 안전/환경                   |  |      |  |
| 설계<br>운영요소  | Open-ended<br>problem   |  |      |  |
|             | Teamwork                |  |      |  |
|             | Communication<br>skills |  |      |  |